

תכנון אלגוריתמים

הוכחת תרמיל שברי

ניתוח סיסטמטי באמצעות כלל ההחלפה

הצגת הבעיה והקריטריון



← נתונים פריטים עם ערך v_i ומשקל w_i .

← ניתן לקחת שבר $0 \leq x_i \leq 1$ מכל פריט.

← האסטרטגיה: מיון לפי צפיפות ערך $\frac{v_i}{w_i}$.

← האלגוריתם דוחף מקסימום מהפריט הטוב ביותר הזמין.

השוואת וקטורי הפתרון



פתרון האשף (O)

$$O = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

הפתרון האופטימלי הסטטי שהאשף מציג.



הפתרון החמדני (G)

$$G = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

הוקטור שמיוצר ע"י הכלל החמדני שלנו.

ההשוואה מתבצעת ברכיב-רכיב, משמאל לימין.

זיהוי נקודת הסטייה הראשונה

בגלל שהאלגוריתם החמדני לוקח מקסימום:

$$x_i > y_i$$

החמדן ניצל טוב יותר את הפריט האיכותי ביותר שנוותר. האשף פינה מקום לפריטים הבאים בתור.



האינדקס הראשון שבו

$$x_i \neq y_i$$

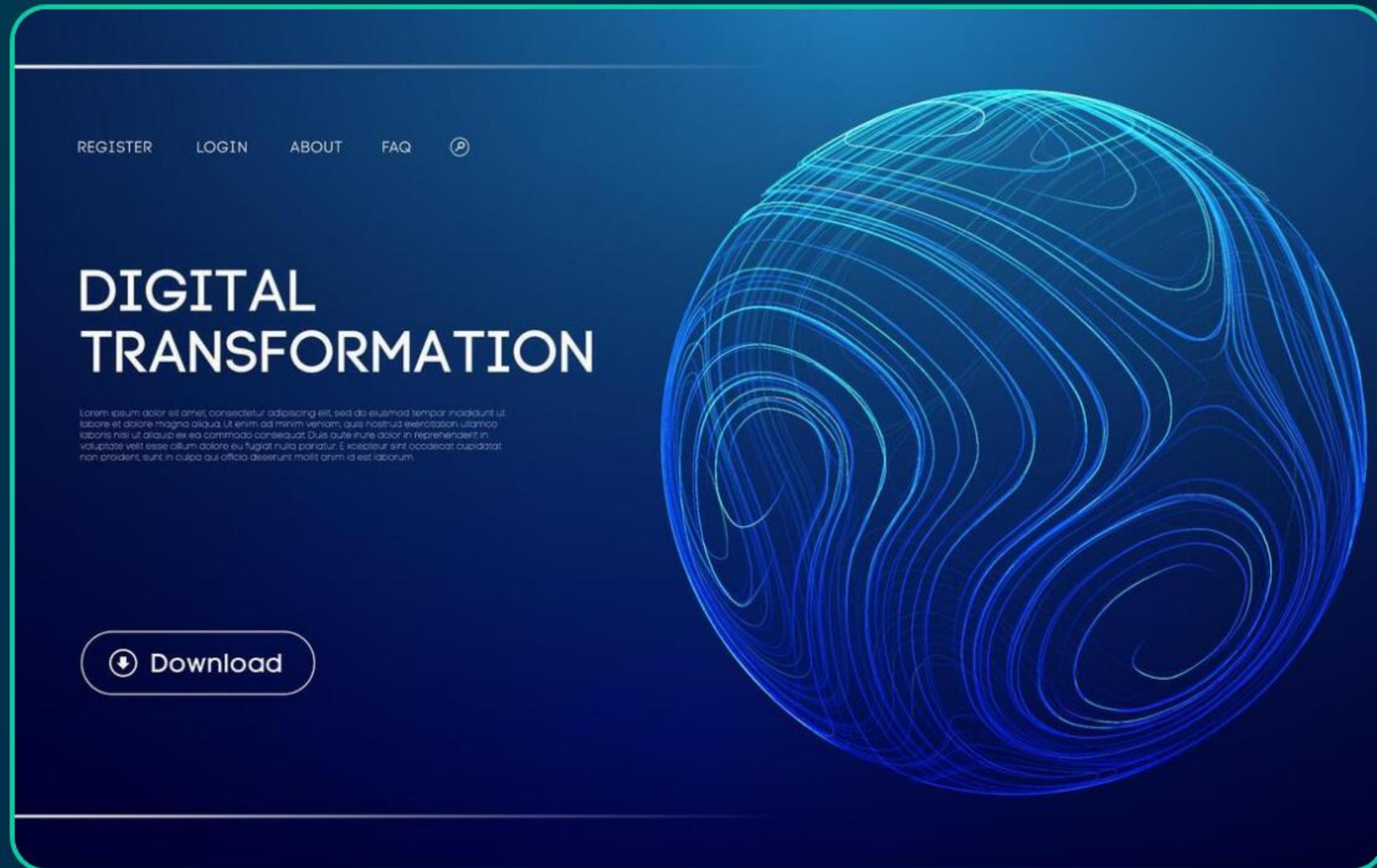
הניתוח הכירורגי בתרמיל האשף

נבצע "החלפת נפחים" בפתרון האשף:

← **נוסיף:** נגדיל את הכמות של פריט i אצל האשף.

← **נפנה:** נזרוק כמות זהה של משקל מפריטים $i > j$.

← **התוצאה:** קיבלנו פתרון O' שזהה לנו בנקודה i .



הערך הכלכלי אינו יורד

השינוי בערך התרמיל בעקבות ההחלפה:

$$\Delta_{\text{value}} = \text{weight} \cdot \left(\frac{v_i}{w_i} - \frac{v_j}{w_j} \right) \geq 0$$

מכיוון שפריט i טוב יותר או שווה לכל פריט j שהאשף בחר במקומו, שווי התרמיל רק עלה או נשמר!

השיטה: מכבש האינדוקציה





G הוא אופטימלי

הראינו שכל פתרון אופטימלי שונה מהחמדה ניתן לשיפור או לשימור תוך קירובו לפתרון שלנו. לכן, אין פתרון טוב יותר מהפתרון החמדני.

שאלות?

"האם זה יעבוד גם לתרמיל 0/1?"

נתראה בשיעור הבא כדי לגלות למה שם זה נכשל.

Image Sources

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Knapsack_Problem_Illustration.svg/330px-Knapsack_Problem_Illustration.svg.png

Source: en.wikipedia.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/057/990/761/small_2x/futuristic-digital-transformation-concept-with-abstract-glowing-sphere-blue-technology-background-modern-ui-design-and-wireframe-globe-for-innovation-and-data-visualization-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

